Data Agent Bericht – Microsoft Fabric

Überblick über Microsoft Fabric

Microsoft Fabric ist eine integrierte Datenplattform, die Data Engineering, Data Warehousing, Echtzeitanalyse und Power BI in einer zentralen Umgebung vereint. Daten sind nicht mehr in isolierten Tools verteilt, sondern können innerhalb der Plattform gemeinsam genutzt und verarbeitet werden.

Das zentrale Speicherkonzept ist **OneLake**, auf das verschiedene Komponenten wie Lakehouses, Warehouses und Power-BI-Datenmodelle zugreifen:

- **Lakehouse:** flexibel für teilweise unstrukturierte Daten und explorative Verarbeitung
- **Warehouse:** relational aufgebaut, ideal für klassische SQL-Analysen

Mit Power BI lassen sich diese Daten visualisieren und als Berichte oder Dashboards für Endanwender bereitstellen.

Fabric Data Agent

Der **Fabric Data Agent** ermöglicht Abfragen über natürliche Sprache. Nutzer stellen Fragen in Alltagssprache, die der Agent in passende Abfragen (SQL, DAX, KQL) übersetzt und Ergebnisse verständlich zurückliefert.

Wesentliche Merkmale:

- Zugriff auf verschiedene Datenquellen innerhalb von Fabric (Lakehouses, Warehouses, Power-BI-Semantikmodelle)
- Nur lesender Zugriff – Daten werden nicht verändert
- Konfigurierbar: welche Quellen genutzt werden dürfen, wie Begriffe interpretiert werden und welche Beispielanfragen hinterlegt sind
- Eigenständig und in externe Anwendungen wie Microsoft Teams integrierbar

Funktionsweise:

1. Analyse der Frage und Abgleich mit Datenstrukturen/Metadaten
2. Auswahl der passenden Datenquelle
3. Generierung der Abfrage
4. Rückgabe des Ergebnisses in verständlicher Form

Offizielle Einschränkungen

- **Funktional:** nur lesender Zugriff, nur strukturierte Daten, Lakehouse-Daten müssen tabellarisch vorliegen
- **Technisch:** optimiert für Englisch, festes Sprachmodell, regionale Kopplung der Datenquellen
- **Nutzung:** maximal 25 Zeilen × 25 Spalten pro Antwort, bis zu 100 Beispielanfragen pro Quelle, Chat-Historie nicht garantiert persistent

Diese Einschränkungen machen den Agent aktuell vor allem für **einfache bis mittlere Abfragen** und explorative Analysen geeignet.

Potenzial

Der größte Vorteil des Fabric Data Agent liegt in der **niedrigschwelligen Nutzung von Unternehmensdaten**. Standardisierte Anfragen, die heute noch über Analysten oder technische Teams laufen, könnten künftig direkt von Endnutzern gestellt werden. Der Agent fungiert so als Vermittlungsschicht zwischen Business und Data Engineering.

Voraussetzung ist eine **gut strukturierte Datenbasis**, z. B. sauber modellierte Lakehouses oder Warehouses. In solchen Szenarien ist die Nutzung besonders intuitiv, da keine Berichte erstellt oder Filter manuell gesetzt werden müssen – eine einfache Fragestellung genügt.

Geplante Testansätze (resümiert)

Geplant waren gezielte Tests zur Leistungsfähigkeit des Agents, z. B.:

- Umgang mit unsinnigen, fehlerhaften oder umgangssprachlichen Fragen
- Präzise formulierte Fragen
- Fragen auf Deutsch trotz fehlender offizieller Unterstützung
- Belastung durch bekannte Limitierungen (25×25, Beispielanfragen, regionale Bindung)
- Auswahl der richtigen Datenquelle und Umgang mit widersprüchlichen Instruktionen
- Verarbeitung komplexerer Abfragen (Joins, Aggregationen, Zeiträume)

Da die Testdurchführung nicht möglich war, erfolgt die Bewertung auf Basis **offizieller Microsoft-Dokumentation**.

Resümee

Der Fabric Data Agent bietet **hohes Potenzial für Self-Service-Datenanalysen**, ist aktuell aber noch eingeschränkt:

- Begrenzte Ergebnisgröße und eingeschränkte Chat-Historie
- Feste Sprachmodellbindung, Fokus auf Englisch
- Limitierte Skalierbarkeit der Konfiguration

Er eignet sich daher vor allem für **klar definierte, einfache bis mittlere Abfragen**, während komplexe Analyse- oder Produktionsszenarien derzeit noch limitiert sind.

Quelle:

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/concept-data-agent